

Ters GPR ile PI ileri besleme desteęi

Altı denetleyicili gözlemci karşılaştırması ve önceki mühendislik makalesine sayısal ek

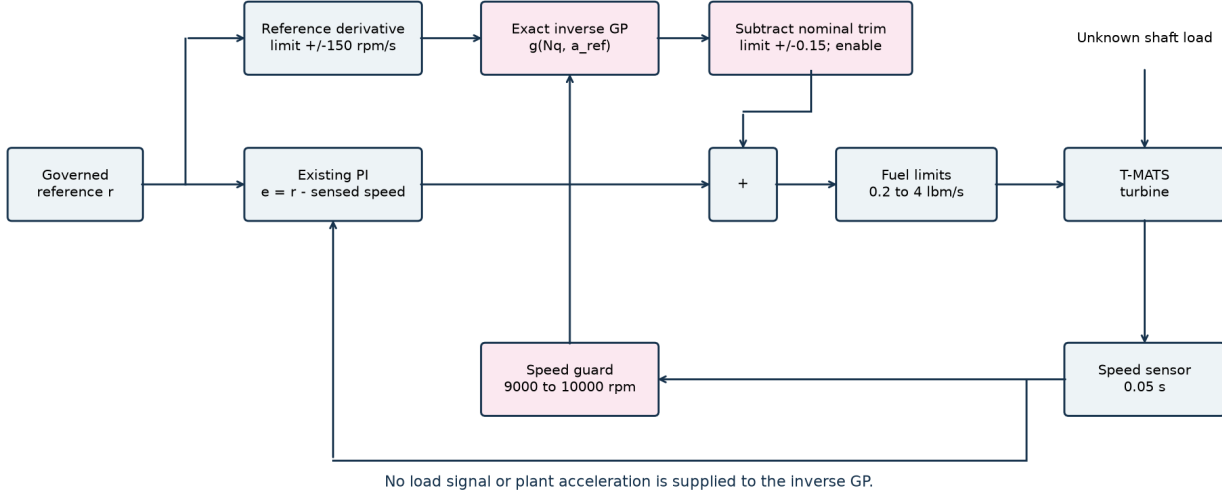
Yeni kapsam: PI, DOB, LESO, UDE, GPIO ve GPR_FF; iki nominal hızda toplam 60 yeni Simulink koşusu. GPR_FF, kullanıcı isteęindeki GPT FF adının Gaussian Process Regression karşılığıdır. Bir bozucu gözlemci deęildir.

rpm	Yöntem	RMSE rpm	Tepe hata rpm	IAE rpm s
9000	PI	1.193	10.677	36.774
9000	DOB	1.038	10.351	28.341
9000	LESO	1.039	10.349	28.694
9000	UDE	0.969	9.377	27.587
9000	GPIO	0.951	9.866	27.577
9000	GPR_FF	1.208	11.058	36.774
9500	PI	2.125	18.642	65.863
9500	DOB	1.850	18.147	50.799
9500	LESO	1.853	18.155	51.429
9500	UDE	1.730	16.574	49.411
9500	GPIO	1.698	17.393	49.392
9500	GPR_FF	2.192	19.938	65.864

9000 rpm: GPR_FF / PI RMSE deęişimi **+1.23%**. Pozitif deęer daha yüksek hata demektir. Buna karşılık ± 1 rpm toparlanması 3/6 olayda daha kısa, 3/6 olayda eşit, 0/6 olayda daha uzundur. Tepe hata, RMSE ve toparlanma ayrı ölçütlerdir.

9500 rpm: GPR_FF / PI RMSE deęişimi **+3.14%**. Pozitif deęer daha yüksek hata demektir. Buna karşılık ± 1 rpm toparlanması 6/6 olayda daha kısa, 0/6 olayda eşit, 0/6 olayda daha uzundur. Tepe hata, RMSE ve toparlanma ayrı ölçütlerdir.

1. Denetleyici bağlantıları



Pembe bloklar yeni GPR koludur. Mevcut PI, sensör, yakıt doyumu ve T-MATS fiziksel modeli korunur. Şaft yükü yalnız bitkiye uygulanır; GPR girişine bağlanmaz. Artı düğümündeki katkı, nominal denge yakıtı çıkarılmış ileri beslemedir.

Gözlemci karşılaştırmasının diğer koşullarında önceki DOB/LESO/UDE/GPIO seçimi aktiftir ve GPR katkısı sıfırdır. GPR_FF koşusunda gözlemci telafisi sıfırlanır. Böylece GPR+PI, eski gözlemci+PI yöntemlerinden ayrı bir aday olarak değerlendirilir.

Gözlemcilerin 0.25 telafi kazancı ve 0.5 Hz kutup-frekans ayarı korunur. Fiziksel ters GPR düzeltmesi, aynı ± 0.15 lbm/s sınırından önce birim kazançla eklenir. Bu düzenek eşit bant genişliği iddiası taşımaz; gürültü, gecikme veya en iyi kazanç ayarı karşılaştırması değildir.

1. Denetleyici denklemleri ve bilgi sınırı

Mevcut PI korunur: $u_{PI} = 0.025 (r - N_s) + I$, $dI/dt = 0.05 (r - N_s)$, $I(0)=3$. Sensör zaman sabiti 0.05 s; GPR örnekleme süresi 0.015 s. İlave hız hatası kazancı eklenmez.

Referans ivmesi: $a_{ref}[k] = \text{sat}[-150,150]((r[k]-r[k-1])/0.015)$. Başlangıç referans belleği 10000 rpm. r , mevcut hız talebi sınırlayıcısının çıkışıdır.

Sorgu hızı: $N_q = \text{sat}[9000,10000](N_s)$. Ham hız aralık dışındaysa GPR_speedGuard kaydı etkin olur. Bu, modelin eğitim hız aralığı dışına çıkmasını önler; aralık içindeki her ivme-hız çiftinin eğitim verisiyle kapsandığı anlamına gelmez.

İleri besleme: $\Delta u_{FF} = \rho(t) \text{sat}[-0.15,0.15](g(N_q,a_{ref})-g(N_{nominal},0))$. ρ , mutlak 30-32 s arasında 0'dan 1'e çıkar. Son komut: $u = \text{sat}[0.2,4](u_{PI} + \Delta u_{FF})$. Birimler: hız rpm, ivme rpm/s, yakıt lbm/s.

Denge yakıtının çıkarılması, PI integralinin zaten sağladığı nominal yakıtı iki kez eklemeyi önler. GPR_FF koşusunda DOB telafisi sıfırdır. Diğer beş yöntemde GPR kolu tam olarak sıfırdır.

Bu yapı, ölçülen hıza göre çizelgelenen nominal ileri beslemedir. Salt referans ileri beslemesi değildir; bu ayrım önemlidir, çünkü değerlendirme boyunca referans ve a_{ref} sabittir. Tüm yük reddetme koşullarında $a_{ref} = 0$ doğrulanmıştır.

GPR koluna şaft yükü, gelecek bozucu takvimi veya gerçek bitki ivmesi verilmez. İleri besleme yükü önceden bilemez. Yükün gerektirdiği ek yakıtı PI integrali sağlamaya devam eder.

2. Model, belirsizlik ve uygulama

Dondurulmuş ters exact GPR, 600 eğitim gözlemiyle hız ve ivmeden yakıt debisini kestirir. ARD karesel üstel çekirdek ve maksimum olabilirlik hiperparametreleri kullanılır. Ayrı 100 test noktasında yakıt RMSE 0.001048216 lbm/s, R^2 0.999997241 ve nominal %95 aralık kapsamı %97'dir. Denetim testleri sırasında yeniden eğitim veya kazanç ayarı yapılmaz.

Çevrimiçi S-function, 600 çekirdek terimini kullanarak exact posterior ortalamasını hesaplar. Belirsizlik, her koşunun geçerli bölümünden en fazla 100 örnekte çevrimdışı hesaplanır. Bu tercih üçgensel kovaryans çözümünü her denetim adımında çalıştırmaz; kestirim ortalaması sparse yaklaşım değildir.

Yanıt varyansı, latent varyansa öğrenilen gürültü varyansının eklenmesidir. Bu aralıklar yüksüz nominal ters model için koşulludur. Yük altındaki gerçek yakıt gereksiniminin güvenli sınırı veya kapalı çevrim performans garantisi olarak kullanılmaz. Giriş ölçüm hatası ayrıca yayılmamıştır.

Simulink modeli: **GasTurbine_Dyn_Template_GPR_FF.mdl**. Ana yapı: mevcut PI ve gözlemci seçimi → PI plus GPR FF → ortak yakıt doyumu → T-MATS. GPR alt sistemi yalnız sensör hızı ve yönetilmiş hız referansından beslenir. Mevcut modeller ayrı tutulur.

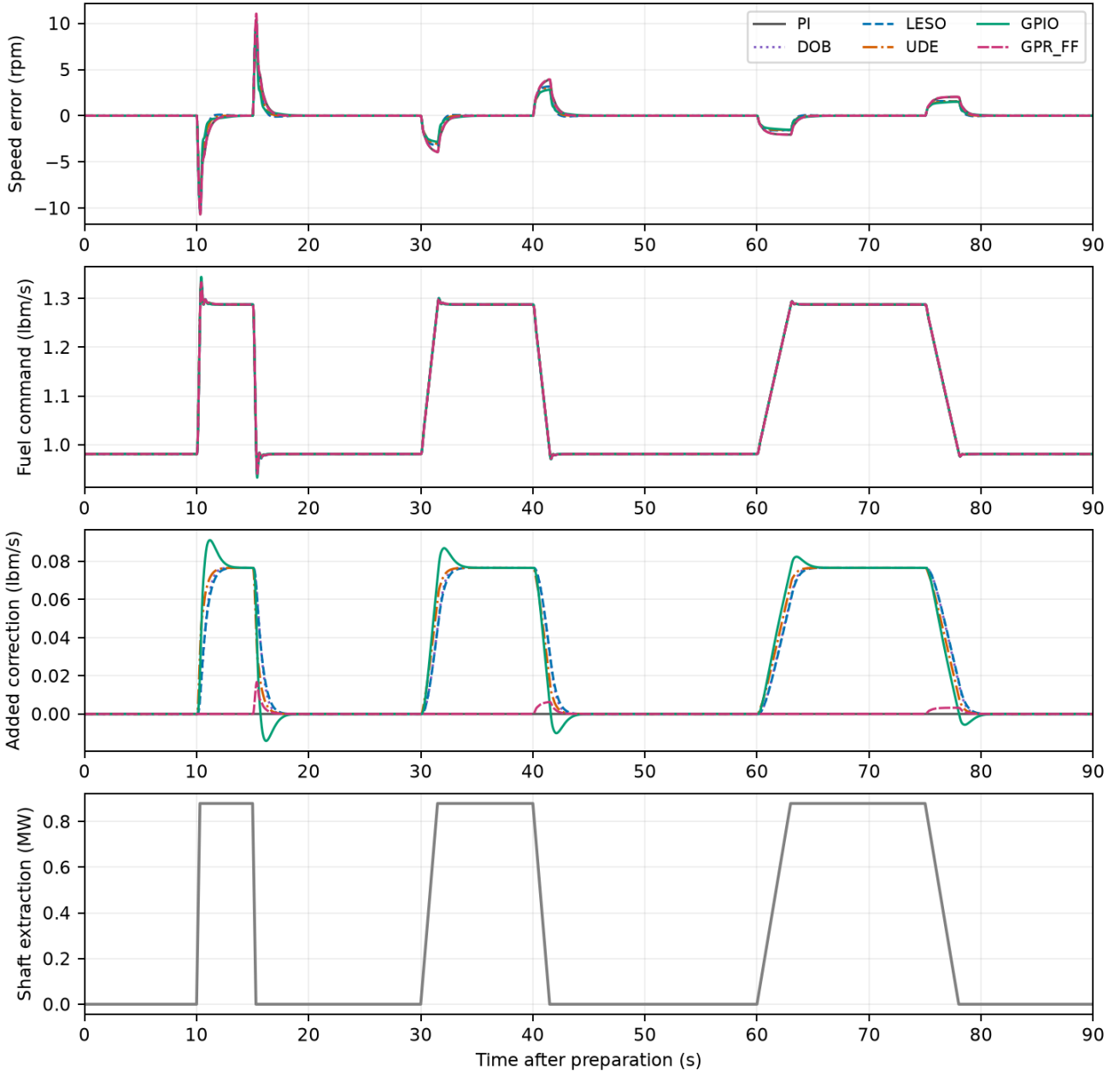
Uygulama Level-2 MATLAB S-function ile masaüstü simülasyondur. Gömülü kod üretimi, gerçek zaman süresi ve uçuşa/işletime uygunluk bu çalışmada doğrulanmamıştır. Kaynak model, denetleyici ve veri dosyalarının SHA-256 kayıtları ek klasörde tutulur.

9000 rpm altına düşüşlerde hız koruması etkinleşir. Bu sınır, negatif ve pozitif hız hatalarında asimetric FF davranışı yaratabilir. Aralık dışına körlemesine ekstrapolasyon yapılmamıştır. Koruma oranı sonuçlarla birlikte verilir.

rpm	GPR hız koruması % örnek	FF telafi sınırı % örnek	Yakıt doyumu % örnek
9000	34.04	0.00	0.00
9500	0.00	0.00	0.00

3. 9000 rpm: %10 yük, altı yöntem

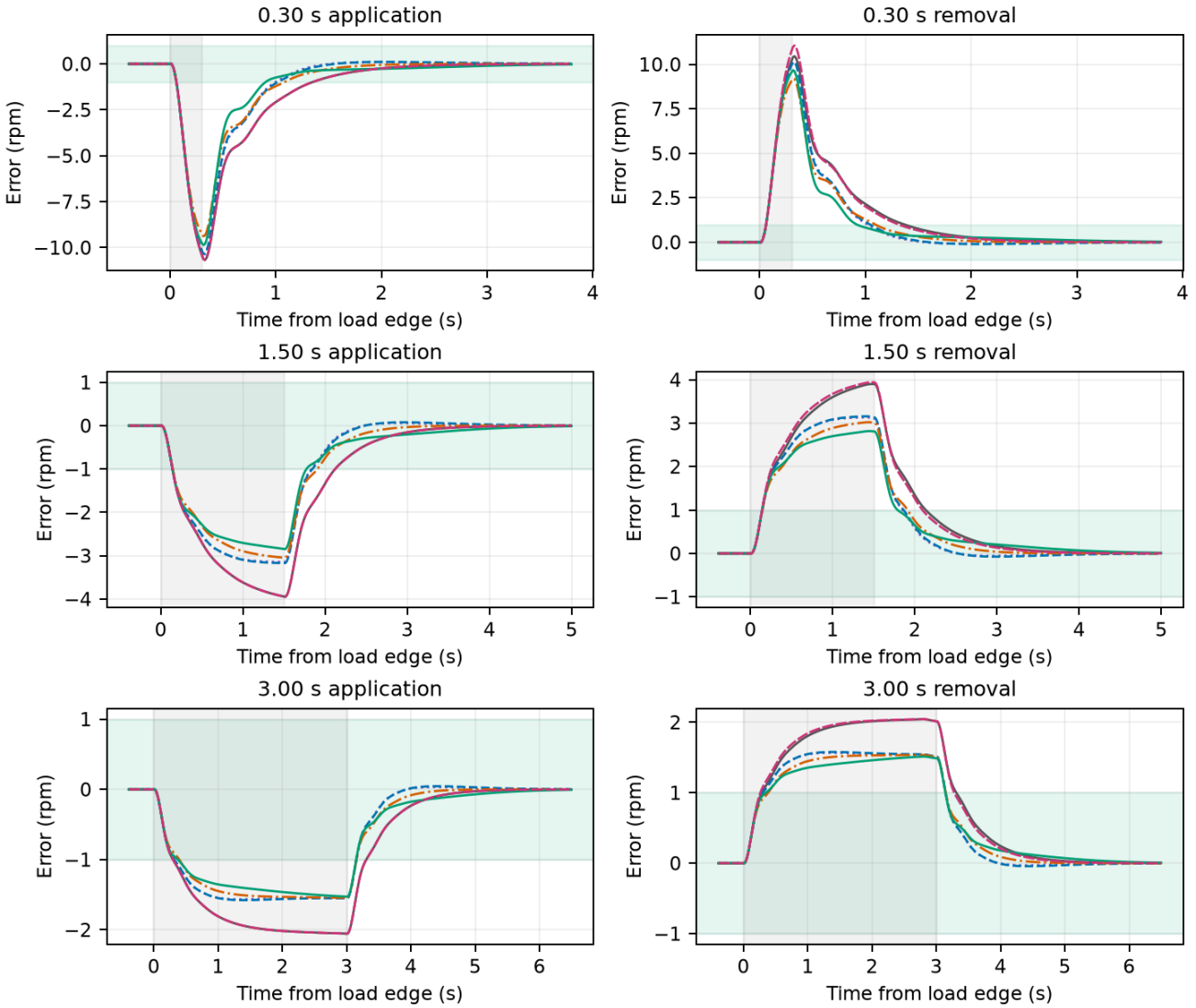
9000 rpm / 10% ramp loads / unchanged PI



Telafi grafiği yakıt komutuna eklenen işaretle çizilmiştir: gözlemciler için -c, GPR için +delta_u_FF. PI kazançları ve sınırlar aynıdır.

4. 9000 rpm: olay yakın planları

9000 rpm: six-controller recovery comparison



Yöntem renkleri önceki şekille aynıdır. Gri alan yük rampasını, yeşil bant ± 1 rpm kabul bölgesini gösterir. Uygulama ve kaldırma olayları ayrı değerlendirilir.

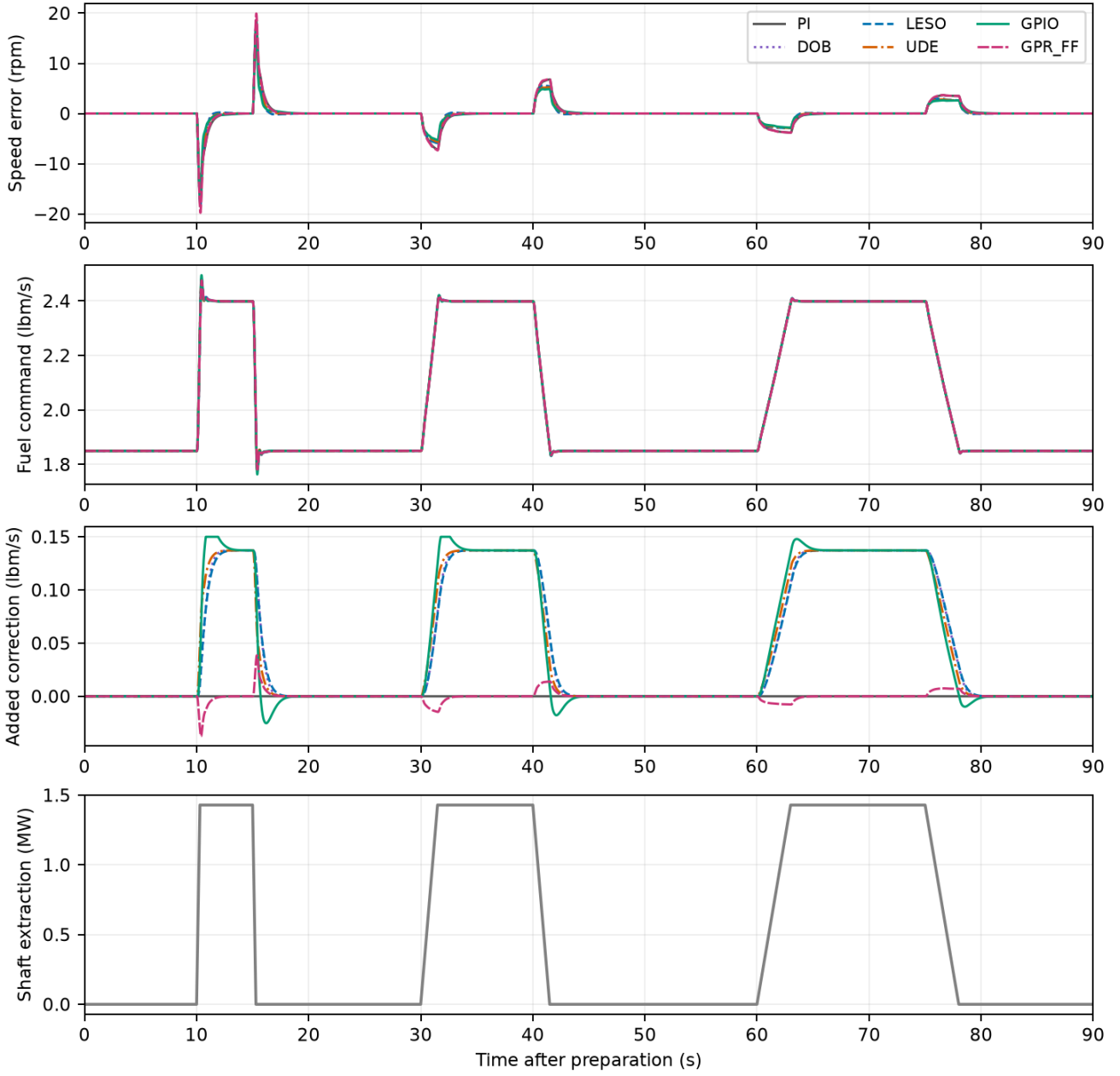
5. 9000 rpm: toparlanma süreleri

Rampa s	Yöntem	Uygulama rampa sonrası s	Kaldırma rampa sonrası s
0.30	PI	1.050	1.080
0.30	DOB	0.705	0.735
0.30	LESO	0.720	0.750
0.30	UDE	0.780	0.795
0.30	GPIO	0.615	0.630
0.30	GPR_FF	1.050	1.020
1.50	PI	0.630	0.645
1.50	DOB	0.345	0.360
1.50	LESO	0.345	0.375
1.50	UDE	0.420	0.420
1.50	GPIO	0.285	0.300
1.50	GPR_FF	0.630	0.600
3.00	PI	0.315	0.315
3.00	DOB	0.165	0.150
3.00	LESO	0.165	0.150
3.00	UDE	0.165	0.150
3.00	GPIO	0.150	0.150
3.00	GPR_FF	0.315	0.285

Toparlanma, ± 1 rpm dışındaki son örnekten sonraki ilk örnektir; bir sonraki yük kenarına kadar en az 0.5 s kalış gerekir. Rampa sonrası süre negatifse sıfır alınır. Çözünürlük 15 ms'dir.

3. 9500 rpm: %10 yük, altı yöntem

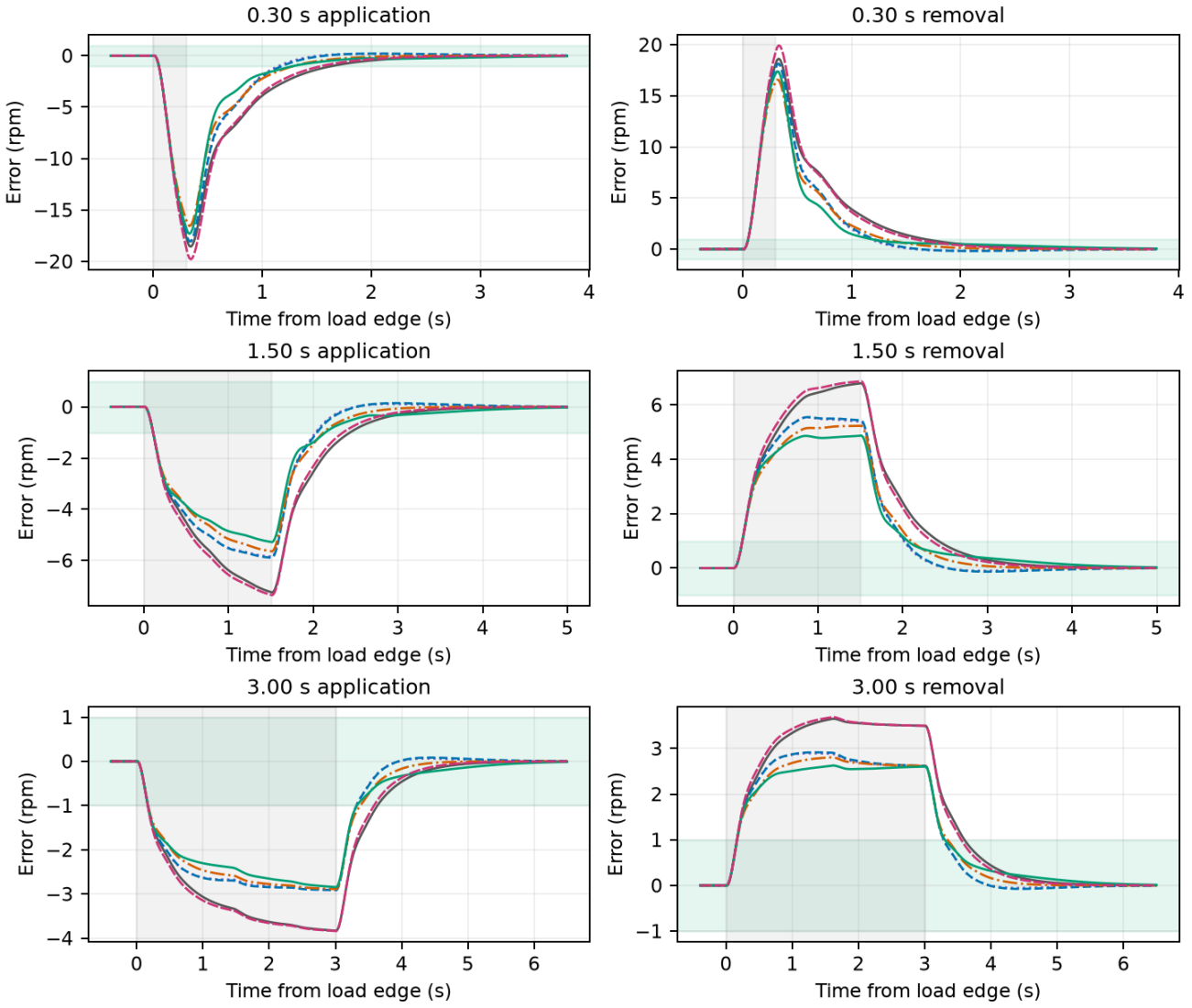
9500 rpm / 10% ramp loads / unchanged PI



Telafi grafiği yakıt komutuna eklenen işaretle çizilmiştir: gözlemciler için -c, GPR için +delta_u_FF. PI kazançları ve sınırlar aynıdır.

4. 9500 rpm: olay yakın planları

9500 rpm: six-controller recovery comparison



Yöntem renkleri önceki şekille aynıdır. Gri alan yük rampasını, yeşil bant ± 1 rpm kabul bölgesini gösterir. Uygulama ve kaldırma olayları ayrı değerlendirilir.

5. 9500 rpm: toparlanma süreleri

Rampa s	Yöntem	Uygulama rampa sonrası s	Kaldırma rampa sonrası s
0.30	PI	1.350	1.365
0.30	DOB	0.855	0.870
0.30	LESO	0.885	0.900
0.30	UDE	0.990	1.005
0.30	GPIO	0.990	0.870
0.30	GPR_FF	1.245	1.275
1.50	PI	0.945	0.930
1.50	DOB	0.540	0.525
1.50	LESO	0.555	0.540
1.50	UDE	0.630	0.615
1.50	GPIO	0.645	0.570
1.50	GPR_FF	0.855	0.855
3.00	PI	0.645	0.600
3.00	DOB	0.330	0.285
3.00	LESO	0.330	0.285
3.00	UDE	0.390	0.360
3.00	GPIO	0.330	0.315
3.00	GPR_FF	0.585	0.555

Toparlanma, ± 1 rpm dışındaki son örnekten sonraki ilk örnektir; bir sonraki yük kenarına kadar en az 0.5 s kalış gerekir. Rampa sonrası süre negatifse sıfır alınır. Çözünürlük 15 ms'dir.

6. 9000 rpm: farklı yükler (ramps)

Yük	Yöntem	Geçerli	RMSE rpm	Tepe rpm	İlk hata s
5%	PI	EVET	0.594	5.325	N/A
5%	DOB	EVET	0.517	5.162	N/A
5%	LESO	EVET	0.517	5.161	N/A
5%	UDE	EVET	0.483	4.677	N/A
5%	GPIO	EVET	0.473	4.920	N/A
5%	GPR_FF	EVET	0.601	5.515	N/A
10%	PI	EVET	1.193	10.677	N/A
10%	DOB	EVET	1.038	10.351	N/A
10%	LESO	EVET	1.039	10.349	N/A
10%	UDE	EVET	0.969	9.377	N/A
10%	GPIO	EVET	0.951	9.866	N/A
10%	GPR_FF	EVET	1.208	11.058	N/A
20%	PI	EVET	2.540	22.553	N/A
20%	DOB	EVET	2.237	22.329	N/A
20%	LESO	EVET	2.240	22.335	N/A
20%	UDE	HAYIR	N/A	N/A	61.530
20%	GPIO	EVET	2.072	21.457	N/A
20%	GPR_FF	EVET	2.571	23.707	N/A
30%	PI	EVET	3.973	35.359	N/A
30%	DOB	EVET	3.664	35.258	N/A
30%	LESO	EVET	3.668	35.258	N/A
30%	UDE	EVET	3.530	35.237	N/A
30%	GPIO	EVET	3.501	35.258	N/A
30%	GPR_FF	EVET	4.022	37.310	N/A

RMSE/tepe sütunlarındaki N/A, tam koşunun geçerlilik ölçütlerini sağlamadığını gösterir. İlk hata sütunundaki N/A ise geçersiz örnek olmadığını belirtir. İlk hata zamanı 60 s hazırlıktan sonradır. Yük yüzdesi, o hızdaki yüksüz brüt türbin gücüne göreler.

6. 9500 rpm: farklı yükler (ramps)

Yük	Yöntem	Geçerli	RMSE rpm	Tepe rpm	İlk hata s
5%	PI	EVET	1.017	8.905	N/A
5%	DOB	EVET	0.885	8.667	N/A
5%	LESO	EVET	0.886	8.670	N/A
5%	UDE	EVET	0.827	7.905	N/A
5%	GPIO	EVET	0.811	8.281	N/A
5%	GPR_FF	EVET	1.049	9.513	N/A
10%	PI	EVET	2.125	18.642	N/A
10%	DOB	EVET	1.850	18.147	N/A
10%	LESO	EVET	1.853	18.155	N/A
10%	UDE	EVET	1.730	16.574	N/A
10%	GPIO	EVET	1.698	17.393	N/A
10%	GPR_FF	EVET	2.192	19.938	N/A
20%	PI	EVET	4.453	39.270	N/A
20%	DOB	EVET	4.148	39.270	N/A
20%	LESO	EVET	4.152	39.270	N/A
20%	UDE	EVET	4.024	39.270	N/A
20%	GPIO	EVET	3.985	39.270	N/A
20%	GPR_FF	EVET	4.593	41.941	N/A
30%	PI	HAYIR	N/A	N/A	10.380
30%	DOB	HAYIR	N/A	N/A	10.380
30%	LESO	HAYIR	N/A	N/A	10.380
30%	UDE	HAYIR	N/A	N/A	10.380
30%	GPIO	HAYIR	N/A	N/A	10.365
30%	GPR_FF	HAYIR	N/A	N/A	10.380

RMSE/tepe sütunlarındaki N/A, tam koşunun geçerlilik ölçütlerini sağlamadığını gösterir. İlk hata sütunundaki N/A ise geçersiz örnek olmadığını belirtir. İlk hata zamanı 60 s hazırlıktan sonradır. Yük yüzdesi, o hızdaki yüksüz brüt türbin gücüne göre.

6. 9500 rpm: farklı yükler (steps)

Yük	Yöntem	Geçerli	RMSE rpm	Tepe rpm	İlk hata s
20%	PI	EVET	6.430	54.100	N/A
20%	DOB	EVET	6.203	54.100	N/A
20%	LESO	EVET	6.207	54.100	N/A
20%	UDE	EVET	5.989	54.100	N/A
20%	GPIO	EVET	6.016	54.100	N/A
20%	GPR_FF	EVET	6.712	56.329	N/A
30%	PI	HAYIR	N/A	N/A	10.155
30%	DOB	HAYIR	N/A	N/A	10.155
30%	LESO	HAYIR	N/A	N/A	10.155
30%	UDE	HAYIR	N/A	N/A	10.140
30%	GPIO	HAYIR	N/A	N/A	10.155
30%	GPR_FF	HAYIR	N/A	N/A	10.155

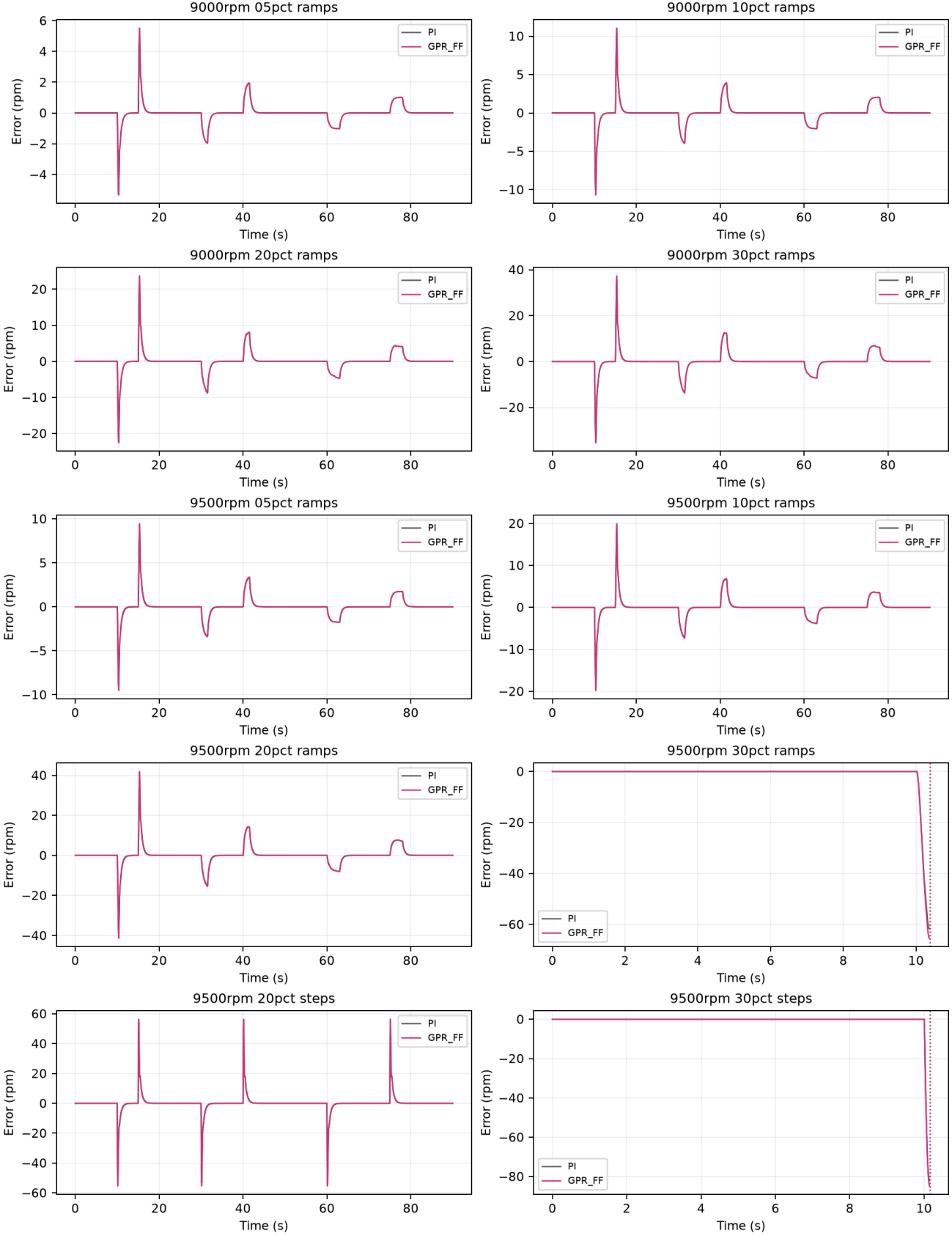
RMSE/tepe sütunlarındaki N/A, tam koşunun geçerlilik ölçütlerini sağlamadığını gösterir. İlk hata sütunundaki N/A ise geçersiz örnek olmadığını belirtir. İlk hata zamanı 60 s hazırlıktan sonradır. Yük yüzdesi, o hızdaki yüksüz brüt türbin gücüne göreler.

7. İlk geersiz rneęin tanısı

Senaryo	Yntem	Zaman s	Akış artığı	İterasyon	Marj %
9000rpm_20pct_ramps	UDE	61.530	1.45e-05	200	25.7
9500rpm_30pct_ramps	PI	10.380	0.00119	200	0.000223
9500rpm_30pct_ramps	DOB	10.380	0.00304	200	0.000222
9500rpm_30pct_ramps	LESO	10.380	0.00332	200	0.000222
9500rpm_30pct_ramps	UDE	10.380	0.000294	200	0.000222
9500rpm_30pct_ramps	GPIO	10.365	8.86e-05	200	0.000222
9500rpm_30pct_ramps	GPR_FF	10.380	0.000656	200	0.000223
9500rpm_30pct_steps	PI	10.155	0.00647	200	0.000226
9500rpm_30pct_steps	DOB	10.155	0.00804	200	0.000226
9500rpm_30pct_steps	LESO	10.155	0.00801	200	0.000226
9500rpm_30pct_steps	UDE	10.140	0.00154	200	0.000225
9500rpm_30pct_steps	GPIO	10.155	0.0107	200	0.000226
9500rpm_30pct_steps	GPR_FF	10.155	0.00119	200	0.000226

İlk başarısız lt rneęi doęrudan logdan alınır. Pozitif kompresr marjı tek başına kabul iin yeterli deęildir: zc iterasyon sınırına ulaşırmış veya akış artığı bymş olabilir. Bu kayıtlar gerek motor kararsızlıęının kanıtı olarak yorumlanmaz; simlasyonun geerlilik sınırındır.

7. PI ve GPR_FF: bütün yük koşulları



Yalnız ilk geçersiz çözüme kadar çizilir. Kesikli dikey çizgi ilk geçersiz örneği gösterir; sonrasındaki sayısal toparlanma sonuçları geçerli yapmaz.

8. Doğrulama, yorum ve yeniden üretim

60 yeni koşunun her biri 10001 örnek, 60 s hazırlık ve 90 s değerlendirme içerir. 9000 ve 9500 rpm'de %5, %10, %20, %30 rampalı yükler; ayrıca önceki 9500 rpm %20 ve %30 basamak yükleri kullanılır. Üç rampa süresi 0.30, 1.50, 3.00 s'dir. Bütün yöntemlere aynı fiziksel şaft yükü uygulanır.

Geçerlilik: sonlu sinyaller, pozitif yakıt ve kompresör marjı, akış artıklarında en çok 1e-9 ve 200'den az çözücü iterasyonu. Şaft güç-tork dengesi ve son yakıt komutu bağımsız tekrar hesaplanır. İlk geçersiz örnekten sonraki tüm performans sonuçları dışlanır.

Önceki %10 yük koşularının PI, DOB, LESO, UDE, GPIO hız geçmişleri yeni modelde 1e-6 rpm içinde tekrar elde edilmiştir. GPR çevrimiçi ortalaması bağımsız posterior kestiricisiyle 1e-6 lbm/s içinde doğrulanır. Rapor verileri doğrudan kayıtlı CSV dosyalarından yeniden hesaplanır.

Yüksüz modelden gelen nominal yakıtın hızla artması, hız düştüğünde daha az yakıt isteyen bir FF katkısı oluşturabilir. Bu nedenle değişmeyen PI'ye eklenen bu nominal katkı, bilinmeyen yük reddetmesini iyileştirmek zorunda değildir. Bu çalışma olumsuz sonuçları gizlemez ve GPR'yi üstün göstermek için PI kazançlarını değiştirmez.

Doymamış ve hız koruması etkin olmayan örneklerde FF/hız eğimi yaklaşık 0.0015974 (9000 rpm) ve 0.0020183 (9500 rpm) lbm/s/rpm bulunur. Bunlar yörünge üzerinden betimleyici doğrusal uyumlardır; bağımsız bitki lineerleştirmesi değildir. Pozitif eğim, mevcut PI oransal etkisinin bir kısmına ters yönde katkı yapar.

Daha iyi bilinmeyen yük reddetmesi için yük ölçümü, yük kestiricisi veya ayrıca tasarlanmış hata geri beslemesi gerekebilir. Bunlar ek bilgi ya da farklı denetleyici tasarımıdır; burada elde edilen sonuçlar bu tür başka yapıların sonucu olarak sunulmaz. Referans izleme üstünlüğü bu sabit referanslı testlerden çıkarılamaz.

Yeniden üretim: MATLAB içinde **run_tmats_gpr_ff_benchmarks**; ardından **summarize_tmats_gpr_ff.py**. summary.csv eşlenmiş %10 karşılaştırmasını; all_scenarios.csv bütün koşuları; events.csv 360 olayı; verification.json bağımsız denetimleri içerir.

Kaynaklar: Volkan Aran (2019), Flexible and Robust Control of Heavy Duty Diesel Engine Airpath Using Data Driven Disturbance Observers and GPR Models, bölüm 5.1 ve 6.2.1; Rasmussen ve Williams (2006), Gaussian Processes for Machine Learning, bölüm 2. PI ve gözlemci formülasyonlarının kaynakları önceki mühendislik makalesinde korunmuştur.